



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Attention Is All Your Need
Ensayo

ALUMNO

Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419

MATERIA

Finanzas en la Ingeniería en Computación

29 de agosto de 2026

1. La Revolución del Transformer en el Procesamiento de Datos.

Las arquitecturas de transducción de secuencias dominantes dependían históricamente de complejas redes neuronales recurrentes (RNN) o convolucionales provistas de codificadores y decodificadores. Estas estructuras recurrentes procesan la información de manera estrictamente secuencial a lo largo de las posiciones de los símbolos, lo que genera un cuello de botella fundamental que impide la paralelización eficiente dentro de los ejemplos de entrenamiento, especialmente cuando se manejan secuencias largas. Para superar esta limitación, Vaswani et al. (2017) introdujeron el Transformer, una nueva red arquitectónica que prescinde por completo de la recurrencia y de las convoluciones, basándose exclusivamente en mecanismos de atención global para conectar dependencias sin importar su distancia en el texto.

El funcionamiento del Transformer se estructura mediante pilas de codificadores y decodificadores que integran la llamada atención de cabezas múltiples (*multi-head attention*), permitiendo que el modelo atienda simultáneamente información proveniente de diversos subespacios de representación en paralelo. A diferencia de los modelos anteriores, que requerían costos computacionales elevados y largos periodos de entrenamiento, el Transformer logra reducir drásticamente el número de operaciones secuenciales a una complejidad constante de orden $O(1)$, optimizando el flujo de señales. Gracias a este diseño innovador, el modelo estableció un nuevo estándar de rendimiento en tareas de traducción automática —alcanzando 28.4 puntos BLEU en la prueba WMT 2014 de inglés a alemán— superando a los mejores resultados previos con una fracción significativa de los costos de entrenamiento.

2. Conclusiones

En conclusión, la arquitectura del Transformer marcó un antes y un después en el campo del aprendizaje profundo y el procesamiento de lenguaje natural. Al eliminar las limitaciones del procesamiento secuencial mediante el uso exclusivo de mecanismos de atención, demostró que es posible construir modelos más rápidos, altamente paralelizables y con una capacidad superior para capturar dependencias a larga distancia, convirtiéndose en el cimiento de la inteligencia artificial moderna.

3. Bibliografía

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). *Attention is all you need*. *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 2017)*. Consultado el 28 de agosto de 2026 en <https://arxiv.org/abs/1706.03762>